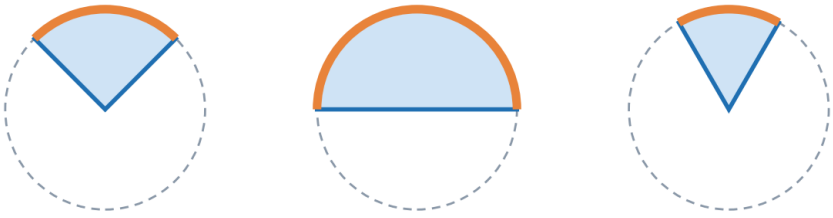
Lingkaran: Panjang Busur dan Luas Juring

B. Rumus Panjang Busur dan Luas Juring

1. Ide dasar: perbandingan sudut

Juring dan busur adalah **sebagian** dari lingkaran. Besarnya sebagian itu ditentukan oleh perbandingan sudut pusat θ terhadap satu putaran penuh (360°).



$\frac{90^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{4}$ $\quad$ $\frac{180^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{2}$ $\quad$ $\frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$

$$\frac{\theta}{360^\circ} = \frac{\text{panjang busur}}{\text{keliling lingkaran}} = \frac{\text{luas juring}}{\text{luas lingkaran}}$$

2. Rumus

$$\text{Panjang busur} = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$\text{Luas juring} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

Keterangan: θ = sudut pusat (derajat), r = jari-jari, π = 22/7 (jika r kelipatan 7) atau 3,14 (jika r bukan kelipatan 7).

Keliling juring = panjang busur + 2r (busur ditambah dua jari-jari).

Mencari sudut pusat: θ = (panjang busur ÷ keliling lingkaran) × 360° atau θ = (luas juring ÷ luas lingkaran) × 360°.

Rumus pintas. Jika panjang busur (s) dan jari-jari (r) diketahui, luas juring dapat dihitung tanpa sudut:

$$\text{Luas juring} = \frac{1}{2} \times s \times r$$

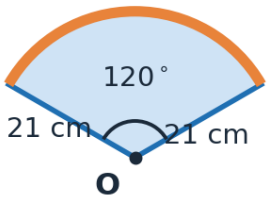
3. Contoh soal

1. **Contoh 1.** Sebuah juring memiliki sudut pusat 120° dan jari-jari 21 cm. Tentukan panjang busur dan luas juring tersebut! (π = 22/7)

   Penyelesaian:

   Panjang busur = (120°/360°) × 2 × 22/7 × 21 = 1/3 × 132 = **44 cm**

   Luas juring = (120°/360°) × 22/7 × 21 × 21 = 1/3 × 1.386 = **462 cm²**



2. **Contoh 2.** Luas suatu juring adalah 154 cm² dan jari-jari lingkarannya 14 cm. Tentukan besar sudut pusat dan panjang busurnya! (π = 22/7)

   Penyelesaian:

   Luas lingkaran = 22/7 × 14 × 14 = 616 cm²

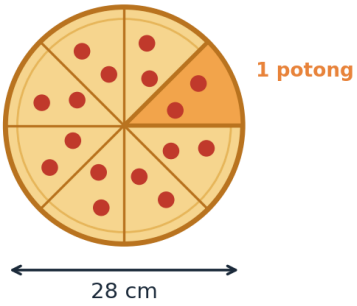
   θ = (154/616) × 360° = 1/4 × 360° = **90°**

   Panjang busur = (90°/360°) × 2 × 22/7 × 14 = 1/4 × 88 = **22 cm**

C. Latihan Soal Kontekstual (Kerjakan Nomor 1,2, 4)

Kerjakan di buku latihan dengan langkah yang runtut. Gunakan π = 22/7 atau 3,14 sesuai petunjuk soal.

1. **Pizza.** Sebuah pizza berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm dipotong menjadi 8 bagian sama besar. (π = 22/7)
   a. Berapa besar sudut pusat setiap potongan?
   b. Berapa panjang pinggiran (busur) satu potong pizza?
   c. Berapa luas satu potong pizza?



2. **Wiper mobil.** Wiper kaca depan sebuah mobil panjangnya 28 cm dan bergerak menyapu sudut 135°. Anggap daerah sapuannya berbentuk juring. (π = 22/7)
   a. Berapa panjang lintasan yang dilalui ujung wiper?
   b. Berapa luas kaca yang tersapu wiper?



3. **Jam dinding.** Panjang jarum menit sebuah jam dinding adalah 21 cm. Jarum itu bergerak dari pukul 12.00 sampai pukul 12.10. (π = 22/7)

a. Berapa besar sudut yang dibentuk jarum menit? (petunjuk: 1 menit = 6°)

b. Berapa panjang lintasan ujung jarum menit?

c. Berapa luas daerah yang disapu jarum menit?



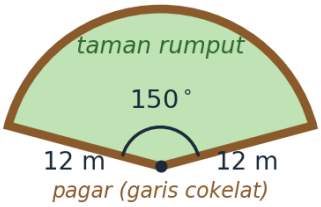
---

4. **Taman kota.** Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari 12 m dan sudut pusat 150°. Taman itu dipagari di sepanjang tepinya (busur dan kedua jari-jari) dan seluruh permukaannya ditanami rumput. (π = 3,14)

a. Hitunglah luas taman.

b. Hitunglah panjang pagar yang dibutuhkan.

c. Jika biaya penanaman rumput Rp25.000 per m², berapa biaya seluruhnya?

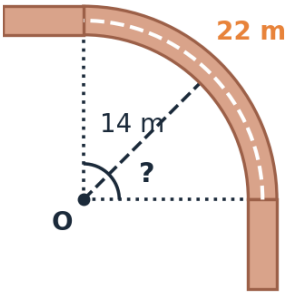


---

5. **Tikungan lintasan lari.** Sebuah lintasan lari memiliki tikungan berbentuk busur lingkaran berjari-jari 14 m (diukur dari pusat O ke garis tengah lintasan). Panjang lintasan tikungan tersebut 22 m. (π = 22/7)

a. Tentukan besar sudut pusat tikungan.

b. Tentukan luas juring yang dibatasi lintasan tikungan dan kedua jari-jarinya.

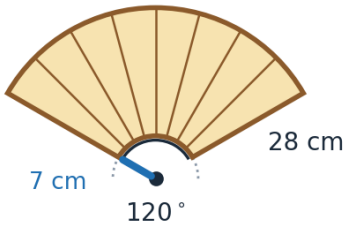


---

6. **Kipas lipat (tantangan).** Sebuah kipas lipat dibuat dari kain berbentuk bagian cincin juring. Sudut bukaannya 120°, jarak poros ke tepi luar 28 cm, dan jarak poros ke tepi dalam 7 cm. (π = 22/7)

a. Hitunglah luas kain satu kipas (luas juring besar dikurangi luas juring kecil).

b. Jika tersedia kain seluas 1 m² (= 10.000 cm²), paling banyak berapa kipas yang dapat dibuat? (abaikan sisa potongan)



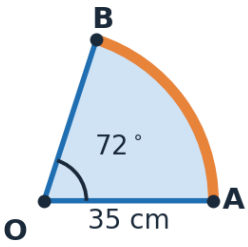
D. Latihan Soal Berbasis TKA

Kerjakan dengan soal 1-7

Level 2 *Mengaplikasikan · PG*

1. Perhatikan gambar lingkaran berpusat di O dengan jari-jari 35 cm. Besar ∠AOB = 72°. Panjang busur AB adalah …

A. 22 cm
B. 44 cm
C. 88 cm
D. 220 cm



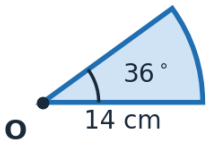
Level 2 *Memodelkan · PG*

2. Sebuah lahan berbentuk juring dengan sudut pusat 90° dan luas 154 m². Jika jari-jari lahan dilambangkan r dan π = 22/7, model matematika yang tepat untuk menentukan r adalah …

A. (90/360) × 22/7 × r = 154
B. (90/360) × 22/7 × r^2 = 154
C. (90/360) × 2 × 22/7 × r = 154
D. (360/90) × 22/7 × r^2 = 154

Level 2 *Menginterpretasikan · PGK Kategori*

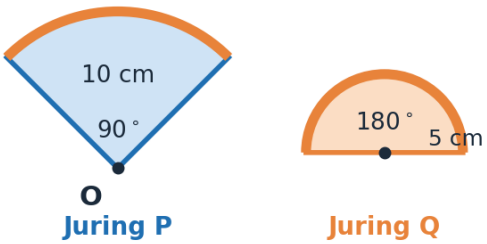
3. Perhatikan juring pada gambar (jari-jari 14 cm, sudut pusat 36°, π = 22/7). Tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah.



Pernyataan	Benar	Salah
1. Luas juring tersebut adalah 61,6 cm².	☐	☐
2. Keliling juring tersebut sama dengan panjang busurnya, yaitu 8,8 cm.	☐	☐
3. Luas juring tersebut adalah 1/10 dari luas lingkaran.	☐	☐

Level 3 *Menganalisis · PGK MCMA*

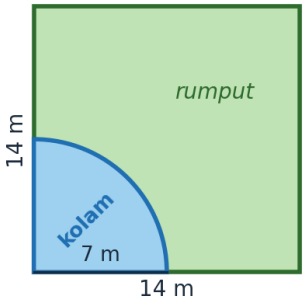
4. Perhatikan dua juring berikut. Juring P berjari-jari 10 cm dengan sudut pusat 90°. Juring Q berjari-jari 5 cm dengan sudut pusat 180°. **Pilih semua** pernyataan yang benar.



- □ A. Panjang busur kedua juring sama.
- □ B. Luas juring P dua kali luas juring Q.
- □ C. Luas juring Q lebih besar karena sudut pusatnya lebih besar.
- □ D. Keliling juring P lebih panjang 10 cm daripada keliling juring Q.

Level 3 *Memecahkan masalah · PG*

5. Sebuah taman berbentuk persegi dengan sisi 14 m. Di salah satu sudutnya dibuat kolam berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 7 m. Seluruh bagian taman di luar kolam ditanami rumput seharga Rp20.000 per m². Biaya yang diperlukan untuk rumput adalah …



A. Rp770.000
B. Rp2.380.000
C. Rp3.150.000
D. Rp3.920.000

Level 3 *Mengevaluasi / Menyimpulkan · PGK Kategori*

6. Rani mengamati bahwa ukuran sebuah juring dapat diubah dengan menggandakan sudut pusat atau menggandakan jari-jari. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah.

Pernyataan	Benar	Salah
1. Jika jari-jari tetap dan sudut pusat menjadi dua kali, panjang busur menjadi dua kali.	□	□
2. Jika sudut pusat tetap dan jari-jari menjadi dua kali, luas juring menjadi dua kali.	□	□
3. Jika sudut pusat tetap dan jari-jari menjadi dua kali, panjang busur menjadi dua kali.	□	□

Level 3 *Memecahkan masalah · PG*

7. Sebuah juring memiliki panjang busur 22 cm dan luas 77 cm². Jari-jari lingkaran tersebut adalah …

A. 3,5 cm
B. 7 cm
C. 10,5 cm
D. 14 cm